MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL · RETO 0 «HERE WE GO»

¿Ha funcionado la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao?

Modelo de IA para estimar su efecto sobre la calidad del aire

EQUIPO
HaizeLab: Alfred Gabriel, Iñigo Guzmán y Kerman Latorre

MÓDULO
Modelos de IA (5071) · CF Somorrostro

CLIENTE (SIMULADO)
Ayuntamiento de Bilbao, movilidad y sostenibilidad

FECHA
07/10/2026

Objetivo del documento

Se recoge la propuesta de modelo de IA con la que HaizeLab responde al encargo del Ayuntamiento de Bilbao: separar cuánto ha cambiado el NO_2 del centro por la Zona de Bajas Emisiones y cuánto por todo lo demás. El documento sigue los ocho puntos del enunciado y describe el diseño y su justificación, no resultados.

1 Problema del cliente y requisitos

El Ayuntamiento necesita saber si la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha reducido la contaminación ligada al tráfico, y con esa respuesta decidir si conviene **ampliarla, mantenerla o ajustarla**. La ZBE restringe el acceso al distrito de Abando (unos 2 km², controlados con 27 cámaras de lectura de matrículas) de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00. Se ha aplicado en dos fases:

FASE 1 · DESDE EL 15/06/2024	FASE 2 · DESDE EL 16/06/2025
Vehículos sin etiqueta ambiental	Etiqueta B de no residentes

Una comparación de antes y después no sirve por sí sola. El NO_2 también sube y baja con el viento, la lluvia, la temperatura, el uso de la calefacción y la renovación del parque de vehículos, además de la tendencia que ya traía la ciudad. Lo que hace falta conocer es cuánto NO_2 habría habido sin la ZBE, y ese dato no lo mide ninguna estación: hay que estimarlo. Es lo que se llama *contrafactual*.

$$\text{efecto de la ZBE} = NO_2 \text{ observado} - NO_2 \text{ esperado sin ZBE}$$

El efecto se calcula con su intervalo, por fase y por franja horaria. Se mide concentración en el aire (µg/m³), no emisiones de los vehículos.

Requisito	Definición
Tipo de problema	Regresión supervisada sobre series temporales horarias. La salida es un valor continuo: NO_2 en µg/m³.
Entradas y salida	Entran el NO_2 horario por estación (Open Data Euskadi), la meteorología (Open-Meteo) y el calendario: hora, día de la semana, festivos y fases de la ZBE. Sale el NO_2 esperado sin ZBE y el efecto estimado con su intervalo.
Interpretabilidad	Alta. El resultado tiene que poder explicarse a un cargo político y sostenerse ante una revisión técnica.
Validación	Temporal, nunca aleatoria: se entrena con el pasado y se evalúa con lo que viene después. Se añaden pruebas placebo.
Restricciones	Solo hay dos estaciones dentro de la zona (Mazarredo y Mª Díaz de Haro). Ruido meteorológico, pandemia en el periodo previo y ejecución en CPU dentro de un contenedor.
Datos	Públicos y sin datos personales, guardados en InfluxDB (buckets aire y meteo). El tráfico en vivo (bucket trafico) no tiene histórico anterior a la ZBE, así que solo sirve para monitorizar.

2 Principios de la IA y aplicaciones en el sector

Un sistema inteligente recibe datos de su entorno, aprende un modelo a partir de ellos y devuelve una predicción o una decisión. El aprendizaje puede ser supervisado, no supervisado o por refuerzo. En los tres casos el modelo se evalúa con datos que no ha visto durante el entrenamiento, y el ciclo completo es este:

Datos → **Preparación** → **Entrenamiento** → **Validación** → **Despliegue** → **Monitorización**

La calidad del resultado depende sobre todo de los datos y de cómo se valide. Hay que vigilar el sobreajuste, el sesgo y la falta de explicabilidad. En movilidad y calidad del aire la IA ya se usa para lo siguiente:

Aplicación	Problema que resuelve y beneficio	Técnica
Lectura automática de matrículas (ANPR) en una ZBE	Control de acceso sin agentes y tramitación automática de sanciones.	Visión artificial (redes convolucionales)
Predicción de calidad del aire	Anticipa episodios de contaminación para lanzar avisos y activar protocolos.	Bosques aleatorios, gradient boosting, redes recurrentes
Predicción de tráfico y tiempos de viaje	Menos atascos y mejor gestión semafórica y planificación.	Redes de grafos, series temporales
Evaluación de políticas con normalización meteorológica	Separa el efecto de una medida del efecto del tiempo atmosférico y da una evidencia creíble para decidir. **Es la aplicación más parecida a este caso.**	Aprendizaje automático entrenado con meteorología
Asistentes conversacionales sobre datos (MCP)	Consultas en lenguaje natural sin depender de un analista.	Modelos de lenguaje con herramientas

3 Técnicas y modelos considerados

Los modelos de IA se han clasificado en cinco familias. Solo el aprendizaje supervisado resuelve el núcleo del problema, que es predecir el contrafactual. Las otras cuatro aportan piezas de apoyo o no encajan.

Familia	Características	Aplicación en la ZBE	Papel
Aprendizaje supervisado	Aprende de ejemplos etiquetados (regresión o clasificación). Necesita histórico.	Predecir el NO_2 esperado a partir de meteorología y calendario.	**Núcleo**
Automatización de tareas	Ejecuta procesos repetitivos sin intervención. No predice por sí misma.	Node-RED y pandas cargan los datos en InfluxDB; el reentrenamiento se programa.	**Soporte de infraestructura**
Razonamiento impreciso	Maneja la vaguedad (lógica difusa) o la incertidumbre (modelos probabilísticos).	Categorías graduales de calidad del aire y efecto expresado como intervalo.	**Parcial: intervalos**
Sistemas basados en reglas	Reglas si-entonces escritas por expertos. Transparentes pero rígidas: no aprenden.	Norma de acceso (etiqueta y horario) y alerta si el NO_2 supera un umbral.	**Complemento: alertas**
Visión artificial	Interpreta imágenes con redes convolucionales. Requiere cámaras.	Cámaras que leen la matrícula y comprueban la etiqueta.	**Descartada: no hay imágenes y el problema es de series temporales**

Dentro del aprendizaje supervisado se han valorado cuatro técnicas. Dos pasan a la comparación del apartado siguiente y dos se han descartado como modelo principal:

Técnica	Qué hace	Decisión
Diferencias en diferencias (DiD)	Regresión que compara el cambio dentro de la zona con el de las estaciones de control.	**Candidata A**
Gradient boosting (LightGBM, XGBoost o HistGradientBoosting)	Conjunto de árboles que aprende relaciones no lineales entre meteorología, calendario y NO_2.	**Candidata B**
SARIMAX / Prophet	Modelos clásicos de series temporales. Poco flexibles para incorporar la meteorología.	**Descartada**
LSTM	Red recurrente. Exige muchos datos y cuesta explicarla con tan pocas estaciones.	**Descartada**

4 Comparación de las alternativas

Criterio	A · Diferencias en diferencias	B · Gradient boosting (contrafactual)
Idea	Efecto = cambio dentro de la zona − cambio en las estaciones de control.	Se entrena con datos previos a la ZBE, se predice el NO_2 sin ZBE y se resta a lo observado.
Datos	NO_2 dentro y fuera, antes y después.	Lo mismo, más meteorología y calendario horarios.
Tiempo atmosférico	Lo trata de forma lineal y aditiva. Si difiere entre estaciones, se cuela en el efecto.	No lineal: recoge la interacción entre viento, lluvia, temperatura, hora y día.
Supuesto clave	Tendencias paralelas dentro y fuera antes de la ZBE.	El modelo generaliza fuera del periodo de entrenamiento.
Interpretabilidad	Muy alta: un solo coeficiente.	Media-alta: importancia de variables y valores SHAP.
Incertidumbre	Intervalo estadístico estándar.	Intervalo a partir del error en un periodo de validación previo.
Proyección a futuro	Limitada: describe lo ocurrido.	Posible: escenarios con meteorología típica.
Riesgo principal	Estaciones de control poco comparables.	Sobreajuste. Obliga a validar con cortes temporales.

5 Modelo seleccionado y justificación

MODELO ELEGIDO

Gradient boosting para estimar el contrafactual de NO_2, con diferencias en diferencias como contraste de robustez.

POR QUÉ ES ADECUADO

El NO_2 depende de forma no lineal del viento, la lluvia y la hora del día. Con solo dos estaciones dentro de la zona, lo que más pesa es aislar bien el tiempo atmosférico para no atribuir a la ZBE un cambio que en realidad es meteorología. Los valores SHAP permiten explicar qué variables pesan en cada predicción.

DATOS DE ENTRADA

Series horarias guardadas en InfluxDB. Variables numéricas: NO_2, temperatura, velocidad y dirección del viento, lluvia y humedad. Variables categóricas: hora, día de la semana, festivo, mes y una marca de periodo atípico por la pandemia. El entrenamiento usa únicamente datos anteriores al 15/06/2024.

SALIDA Y DECISIÓN

Se obtiene el NO_2 esperado sin ZBE por estación y hora, y el efecto agregado por fase y franja con su intervalo. Cada resultado posible lleva a una acción distinta:

Si el efecto estimado es…	Se recomienda
Negativo, claro y sostenido	Mantener o ampliar la ZBE.
Negativo pero se diluye con el tiempo	Revisar la fase 2, el horario o el perímetro.
No concluyente	Reconocerlo como tal y ampliar la medición.

POR QUÉ DID NO ES EL MODELO PRINCIPAL

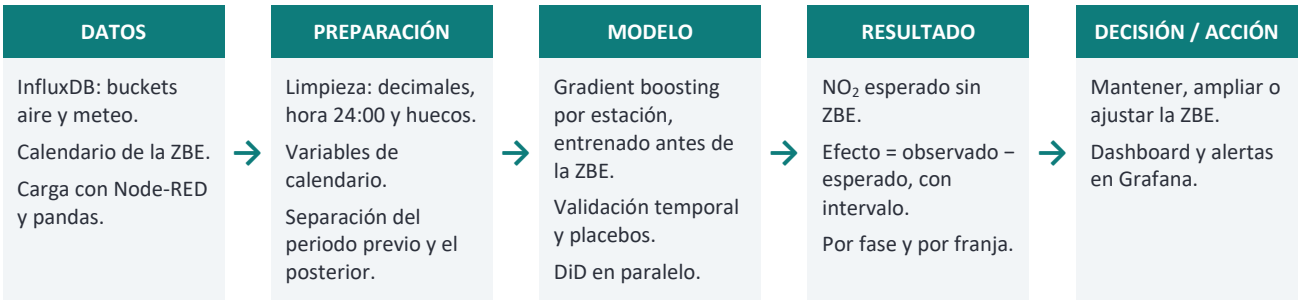
El supuesto de tendencias paralelas es difícil de defender con tan pocas estaciones, y su corrección del tiempo atmosférico es lineal. Se conserva como segunda opinión: si coincide en signo y magnitud con el gradient boosting, la conclusión gana credibilidad.

VALIDACIÓN

- **Corte temporal.** Se reservan los últimos 6 meses previos a la ZBE y se mide el error con MAE, RMSE y R^2.
- **Tres placebos** que no deben mostrar efecto: SO_2, estaciones fuera de la ZBE y una fecha de inicio falsa.
- **Contraste con DiD.**

Si alguno de los placebos muestra efecto, el resultado no se presenta.

6 Diagrama de funcionamiento de la solución



7 Impacto esperado en la organización

Proceso que mejora	La evaluación de la ZBE deja de ser una comparación manual de medias antes y después. Pasa a ser un proceso continuo, automatizado y ajustado por meteorología.
Eficiencia	La ingesta, el reentrenamiento y el panel se automatizan y se reproducen con un solo comando. El personal de análisis dedica el tiempo a interpretar y no a recopilar datos.
Decisiones	El Ayuntamiento recibe una cifra con su margen de error. Así se evita retirar una medida eficaz después de un invierno de poco viento, o mantener una ineficaz tras un año lluvioso. Menos horas de análisis y menos riesgo de invertir sin evidencia.
Nuevas formas de interacción	Un servicio MCP de solo lectura permite preguntar en lenguaje natural sin escribir consultas. Los paneles de Grafana se reparten por roles: la cúpula lo ve todo sin editar, análisis ve solo sus paneles e IT ve y edita.

8 Ventajas, limitaciones y riesgos

Ventajas	Limitaciones
• Separa el efecto de la ZBE del tiempo atmosférico y de la tendencia. • Recoge relaciones no lineales y se puede explicar con SHAP. • Los placebos protegen frente a conclusiones falsas. • Se actualiza solo y se integra con InfluxDB, Grafana y MCP. • Es ligero: CPU, contenedor, datos públicos y sin datos personales.	• Solo hay dos estaciones dentro de la zona, y el efecto puede quedar dentro del margen de error. • Mide concentración, no emisiones. • Hay otros cambios simultáneos (el corredor verde de Mª Díaz de Haro) y efectos residuales de la pandemia. • No hay estaciones en el borde para ver si el tráfico se desplaza. • El tráfico en vivo no sirve para entrenar.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Atribuir a la ZBE un cambio que no es suyo (correlación no es causalidad)	**Alto**	Placebos, estaciones de control y contraste con DiD.
Presentar un resultado dudoso como si fuera una certeza	**Alto**	Mostrar siempre el intervalo y admitir que puede ser no concluyente.
Sobreajuste y deriva del modelo con el tiempo	**Medio**	Validación temporal, modelo sencillo y reentrenamiento periódico.
Datos con errores, huecos o fallos de estaciones	**Medio**	Limpieza documentada, comprobación de recuentos y alerta si se corta la ingesta.
Acceso indebido a datos o edición accidental de paneles. Datos personales si se llegaran a usar las cámaras	**Medio**	Roles en Grafana, tokens de lectura y escritura separados y MCP de solo lectura. Solo datos agregados y cumplimiento del RGPD.

Checklist de verificación

☑ Requisitos del cliente AP. 1	☑ Principios de la IA AP. 2	☑ Familias de modelos AP. 3
☑ Técnicas consideradas AP. 3	☑ Alternativas comparadas AP. 4	☑ Modelo y justificación AP. 5
☑ Diagrama de la solución AP. 6	☑ Impacto esperado AP. 7	☑ Ventajas y riesgos AP. 8

Conclusión

Se ha optado por un gradient boosting que estima el NO_2 esperado sin ZBE, con diferencias en diferencias como segunda opinión. Con solo dos estaciones dentro del perímetro, un resultado no concluyente es posible y se presentaría como tal. Ninguna cifra se da por buena sin superar antes la validación temporal y los tres placebos.

Referencias

Grange, S. K. y Carslaw, D. C. (2019). *Using meteorological normalisation to detect interventions in air quality time series*. Science of the Total Environment, 653, 578-588.

Lundberg, S. M. y Lee, S. I. (2017). *A unified approach to interpreting model predictions*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30.